代数入门 AoPS · 第 12 章 · 复数

复数

复数

（数系的扩充 · 虚数单位 · 复数运算）

01 数系的扩充

为了让方程有解

示例

$x + 5 = 2$ 需要负数

$3x = 2$ 需要分数

$x^2 = 2$ 需要无理数

$x^2 = -1$ 需要新的数 i

↓

02 虚数单位

i 的平方是 −1

示例

$i^2 = -1$

$i^3 = -i$，$i^4 = 1$

每 4 次一循环

$\sqrt{(-9)} = 3i$

↓

03 复数运算

a + bi 当作多项式

示例

$(2 + 3i) + (1 - i) = 3 + 2i$

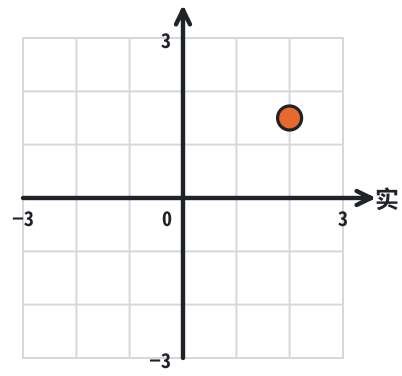
$(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2$

$= 5 + i$

共轭：$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$

记一记

- **i** · $i^2 = -1$
- **复数** · a + bi
- **共轭** · a + bi 与 a − bi



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 12 Complex Numbers · Art of Problem Solving（版权所有）